期末测试卷

江苏省南京市鼓楼实验中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)

1. 下列实数:$\sqrt{4}$,$-0.101\,001$,$\frac{7}{13}$,π,$\sqrt[3]{16}$,其中无理数有　　(　　)

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

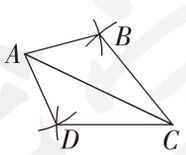
2. 下列各组数为勾股数的是　　(　　)

A. 0.3,0.4,0.5　　B. $\frac{1}{5},\frac{1}{12},\frac{1}{13}$　　C. 7,24,25　　D. $\sqrt{6},\sqrt{8},\sqrt{10}$

3. 等腰三角形的周长为12,则腰长可能是　　(　　)

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

4. 如图,分别以$\triangle ABC$的顶点A,C为圆心,边AB,CB为半径画弧,两弧交于点D,连接AD,CD,可以判定$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,理由是　　(　　)



A. SSS　　B. ASA　　C. AAS　　D. SAS

5. 下列用表格表示的变量关系中,y是x的一次函数的是　　(　　)

A.

x	…	1	2	3	4	…
y	…	8	6	6	8	…

B.

x	…	1	2	3	4	…
y	…	12	10	7	3	…

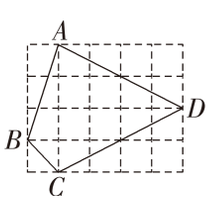
C.

x	…	1	2	3	4	…
y	…	−3	−6	−11	−12	…

D.

x	…	1	2	3	4	…
y	…	−12	−9	−6	−3	…

6. 如图,在正方形网格上,四边形$ABCD$的四个顶点都在格点上,则$\angle BCA+\angle BAC=$　　(　　)



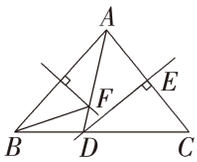
A. $\angle CAD$　　B. $\angle CDA$

C. $\frac{1}{2}\angle ABC$　　D. $\frac{1}{2}\angle BCD$

二、**填空题**(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

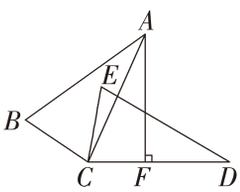
7. 据南京市第七次全国人口普查结果显示全市常住人口约为 9 310 000 人,用四舍五入法将 9 310 000取近似数,并用科学记数法表示为_____.(精确到十万位)

8. 如图,在△ABC 中,$BC=10$ cm,AC 的垂直平分线交 BC 于点 D,连接 AD,AB 的垂直平分线交 AD 于点 F,则△BDF 的周长是_____ cm.

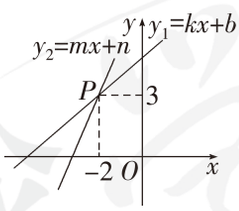


9. 比较大小:$\dfrac{\sqrt{10}-1}{2}$_____2(填“>”“<”或“=”).

10. 如图,△ABC≌△DEC,$AF\perp CD$,若$\angle BCE=65°$,则$\angle CAF=$_____°.

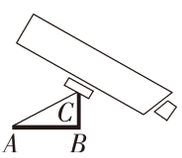


11. 如图是函数 $y_1=kx+b$ 与 $y_2=mx+n$ 的图象,则关于 x 的不等式 $kx+b>mx+n$ 的解集是_____.



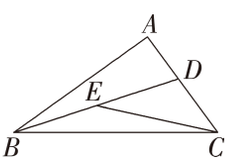
12. 如图,枣庄公安监控区域的警示图标中,摄像头的支架由水平、竖直方向的 AB,BC 两段构成,若 BC 段长度为 8 cm,点 A,C 之间的距离比 AB 段长 2 cm,则 AB 段的长度为_____cm.



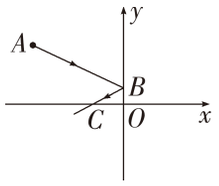


13. 在平面直角坐标系中,一次函数 $y=x+b$(b 为常数,且 $b\neq0$)的图象与 x 轴,y 轴分别交于点 A,B,若△AOB 的面积为 1,则 b 的值为_____.

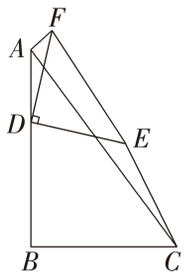
14. 如图,在△ABC 中,$\angle A=90°$,BD 平分 $\angle ABC$,E 是 BD 的中点,若 $BC=4$,$AD=1$,则 $S_{\triangle DEC}=$_____.



15. 如图,光源 $A(-3,2)$ 发出的一束光,交平面镜(y 轴)于点 B,入射光线 AB 的反射光线 BC 交 x 轴于点$C(-1,0)$,则入射光线 AB 所在直线的函数表达式为_____.



16. 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle B=90°$，$AB=8$，$BC=6$，点 D 在 AB 边上，且 $BD=5$，以 D 为直角顶点，构造等腰直角三角形 DEF，则 $AF+CE$ 的最小值为_____.



三、解答题（本大题共 10 小题，第 17~23 题每题 6 分，第 24,25 题每题 8 分，第 26 题 10 分，共 68 分）

17. (1)计算：$\sqrt{\frac{1}{4}}-\sqrt[3]{-27}+\sqrt{(-7)^2}$；

(2)求 x 的值：$(x-2)^3=-125$.

18. 已知数 $A=6-2x$ 有平方根.

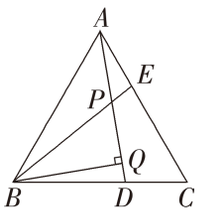
(1)求 x 的取值范围；

(2)数 A 的两个不同的平方根是 $a+1$ 和 $2a-7$，求 A 的值.

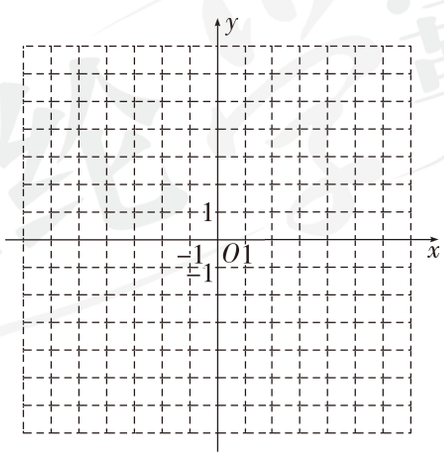
19. 如图，△ABC是等边三角形，$AE=CD$，$BQ\perp AD$于点Q，BE交AD于点P.

(1)求证：△ABE≌△CAD；

(2)求∠PBQ的度数.



20. 在平面直角坐标系中，已知点P在第四象限，且到x轴的距离为2，到y轴的距离为3，点Q的坐标为$(-2,3)$.



(1)写出点P的坐标_____；

(2)要使点P与点Q重合，下列方式正确的有_____；(填上所有正确的序号)

①将点P向左平移5个单位长度，再向上平移5个单位长度；

②将点P沿直线$y=x$翻折；

③将点P绕原点逆时针旋转90°，再向左平移4个单位长度.

(3)△OPQ的面积为_____.

21. 已知一次函数 $y=(m+1)x-(2m+4)$（m 为常数）.

（1）当函数是正比例函数时，m 的值为_____；

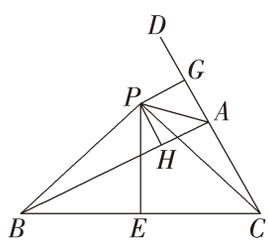
（2）当函数图象不经过第一象限时，m 的取值范围是_____；

（3）当 $-2\leqslant x\leqslant 4$ 时，一次函数的最大值为 4，求 m 的值.

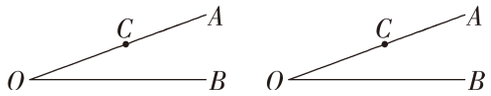
22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，PE 垂直平分边 BC，交 BC 于点 E，AP 平分 $\angle BAC$ 的外角 $\angle BAD$，$PG\perp AD$，垂足为点 G，$PH\perp AB$，垂足为点 H.

（1）求证：$\angle PBH=\angle PCG$；

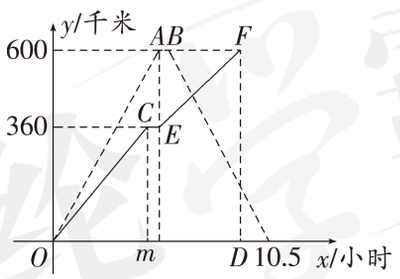
（2）如果 $\angle BAC=90°$，求证：点 E 在 AP 的垂直平分线上.



23. 如图,已知$\angle AOB=20°$,点C是AO上一点.请用两种不同的方法在射线OB上求作一点P,使得$\angle CPB=40°$.(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法,写出必要的文字说明)



24. 一辆出租车和货车同时从甲地出发,出租车到达乙地后停留了30分钟,然后按原路原速返回甲地;货车途经货站(甲地、货站、乙地依次在一条直线上)时,用30分钟装完货物继续前往乙地,此时出租车恰好到达乙地,结果货车到达乙地的时间比出租车返回甲地的时间早了1.5小时.在两车行驶过程中,甲、乙两车距甲地的距离y(单位:千米)与出租车所用时间x(单位:小时)之间的函数图象如图所示,请结合图象信息解答下列问题:

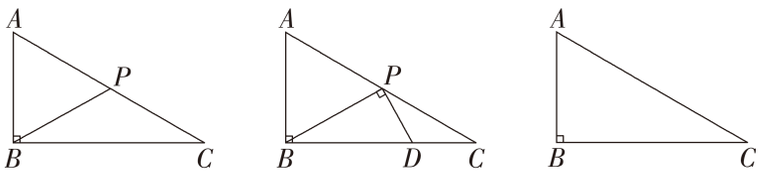


(1)图中m的值是_____,出租车的速度为_____千米/时;

(2)求货车装完货物后驶往乙地过程中,距其出发地的距离y与行驶时间x的函数表达式;

(3)出租车出发多长时间,在返回甲地的过程中与货车相距60千米?直接写出答案.

25. 已知在 Rt△ABC 中，$\angle ABC=90°$，点 P 在边 AC 上，连接 BP.



① ② 备用图

(1) 如图①，如果点 P 在线段 AB 的垂直平分线上，求证：$AP=PC$；

(2) 过点 P 作 $PD\perp BP$，交边 BC 于点 D，

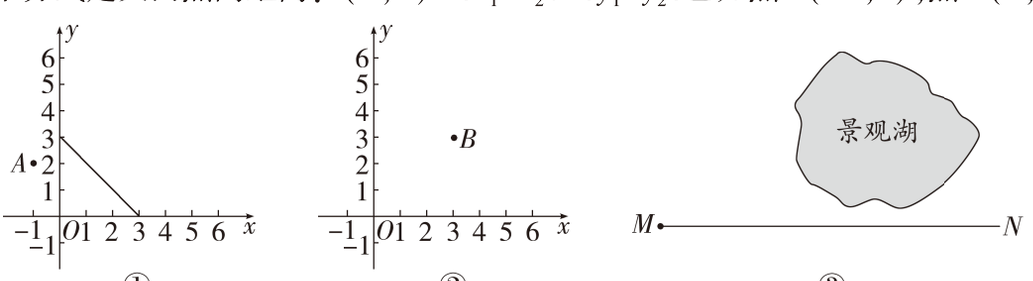
①如图②，如果点 P 是线段 AC 的中点，且 $BD=2CD$，求 $\angle C$ 的度数；

②填空：如果 $AB=6$，$BC=8$，且△ABP 是以 BP 为腰的等腰三角形，那么 PD 的长为_____.

轻轻学霸

26. 【概念认识】

城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走. 可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系，对于两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，用以下方式定义两点间距离：$d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$ 已知点 $A(-1,2)$，点 $B(3,3)$.



① ② ③

【初步理解】

(1)$d(A,B)=$_____.

(2)函数$y=-x+3(0\leqslant x\leqslant 3)$的图象如图①所示,$P$是图象上一点,$d(P,A)$_____定值,$d(P,B)$_____定值(两空均选填“是”或“不是”).

【深入理解】

(3)在图②中画出使$d(Q,B)=3$的所有点Q围成的图形.

(4)函数$y=kx-k+6$(k为常数).

①当$k=-3$时,若点M是这个函数的图象上一动点,则使$d(M,B)\leqslant 3$的所有点M构成的线段长度为_____;

②若这个函数的图象上存在点N使$d(N,B)\leqslant 3$,直接写出k的取值范围.

【实际运用】

(5)某市要修建一条通往景观湖的道路,如图③,道路以M为起点,先沿MN方向到某处,再在该处拐一次直角弯沿直线到湖边,如何修建能使道路最短?(要求:建立适当的平面直角坐标系,画出示意图并简要说明理由)

轻轻学霸